Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
по курсу «Л и ОА в ИЗ»
на тему «Простые структуры данных»

Выполнил:
студент группы 25ВВВ1
Кустов И.Д.

Приняли:
к.т.н., доцент Юрова О.В.
к.т.н., старший преподаватель Деев М.В.

Пенза 2026

Лабораторное задание

Задание 1: написать программу, вычисляющую разницу между максимальным и минимальным элементами массива.

Задание 2: написать программу, реализующую инициализацию массива случайными числами.

Задание 3: написать программу, реализующую создание массива произвольного размера, вводимого с клавиатуры.

Задание 4: написать программу, вычисляющую сумму значений в каждом столбце (или строке) двумерного массива.

Задание 5: написать программу, осуществляющую поиск среди структур student структуру с заданными параметрами (фамилией, именем и т.д.).

Дополнительное задание

К заданию 4: сделать так, чтобы на главной диагонали двумерного массива были только положительные числа.

К заданию 5: добавить возможность добавления студентов; поиск выполнять по подстроке.

Описание метода решения задачи

Программа написана на языке Си и организована в виде меню: задания 1 и 2 объединены в функции task1(), задания 3–5 оформлены функциями task3()–task5(), выбор выполняется в главной функции. Ввод с клавиатуры проверяется на корректность, при ошибке буфер ввода очищается функцией clear_input().

Главная функция

```
НАЧАЛО main()
    установить кодировку консоли 1251 и локаль "Russian"
    srand(time(NULL))          // инициализация генератора
    ПОВТОРЯТЬ
        вывести меню (пункты 1–4, 0 – выход)
        считать choice
        ЕСЛИ ввод не число ТО
            ЕСЛИ конец ввода ТО выйти из цикла
            вывести "Ошибка", очистить буфер, продолжить
        ВЫБОР choice:
            1 → вызвать task1()      // задания 1, 2
            2 → вызвать task3()      // задание 3
            3 → вызвать task4()      // задание 4
            4 → вызвать task5()      // задание 5
            0    → вывести "Завершение работы"
            иначе → вывести "Неверный выбор"
    ПОКА choice ≠ 0
КОНЕЦ
```

Задания 1, 2

Массив заполняется случайными числами из отрезка [-50, 50]: остаток от деления rand() на длину отрезка сдвигается на нижнюю границу. Генератор инициализируется текущим временем в main(), поэтому при каждом запуске массив разный. За начальные значения минимума и максимума берётся первый элемент, затем массив просматривается один раз, и значения min и max уточняются. Результат – разность max – min.

```
ДЛЯ i ОТ 0 ДО 14
    a[i] = -50 + rand() % 101            // число из [-50, 50]
вывести массив a
min = a[0];  max = a[0]
ДЛЯ i ОТ 1 ДО 14
    ЕСЛИ a[i] < min ТО min = a[i]
    ЕСЛИ a[i] > max ТО max = a[i]
вывести min, max, max - min
```

Задание 3

Размер массива вводится с клавиатуры и проверяется на корректность. Память выделяется динамически функцией malloc(), после использования освобождается функцией free().

```
считать n
ЕСЛИ ввод некорректен ИЛИ n <= 0 ТО вывести "Ошибка", выход
a = malloc(n * sizeof(int))
ЕСЛИ a = NULL ТО вывести "Ошибка выделения памяти", выход
ДЛЯ i ОТ 0 ДО n-1
    a[i] = rand() % 100
вывести n, размер в байтах, массив a
free(a)
```

Задание 4 (с дополнительным заданием)

Двумерный массив создаётся динамически как массив указателей на строки. При заполнении проверяется, лежит ли элемент на главной диагонали (номер строки равен номеру столбца, i = j). Диагональные элементы получают случайное значение из [1, 10], поэтому всегда положительны, остальные – из [-10, 10]. Для прямоугольной матрицы диагональ состоит из min(rows, cols) элементов. При выводе диагональные элементы выделены квадратными скобками. Затем двумя парами вложенных циклов вычисляются суммы по каждой строке и по каждому столбцу.

```
считать rows, cols
ЕСЛИ ввод некорректен ИЛИ rows <= 0 ИЛИ cols <= 0 ТО выход
a = malloc(rows * sizeof(int*))
ДЛЯ i ОТ 0 ДО rows-1
    a[i] = malloc(cols * sizeof(int))
    ЕСЛИ a[i] = NULL ТО освободить a[0..i-1] и a, выход
ДЛЯ i ОТ 0 ДО rows-1
    ДЛЯ j ОТ 0 ДО cols-1
        ЕСЛИ i = j ТО                          // главная диагональ
            a[i][j] = 1 + rand() % 10          // число из [1, 10]
            вывести "[a[i][j]]"
        ИНАЧЕ
            a[i][j] = rand() % 21 - 10         // число из [-10, 10]
            вывести a[i][j]
// суммы по строкам
ДЛЯ i ОТ 0 ДО rows-1
    sum = 0
    ДЛЯ j ОТ 0 ДО cols-1:  sum = sum + a[i][j]
    вывести "Строка i+1: sum"
// суммы по столбцам
ДЛЯ j ОТ 0 ДО cols-1
    sum = 0
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО rows-1:  sum = sum + a[i][j]
    вывести "Столбец j+1: sum"
освободить a[0..rows-1], затем a
```

Задание 5 (с дополнительным заданием)

Описана структура student с полями famil, name, facult и Nomzach. Массив из 50 структур и счётчик stud_count объявлены глобально, поэтому добавленные студенты сохраняются до конца работы программы; изначально в массиве пять студентов. Функция task5() выводит подменю: показать список, добавить студента, выполнить поиск.

```
stud[50] = { 5 студентов };  stud_count = 5   // глобальные
task5()
    ПОВТОРЯТЬ
        вывести подменю: 1 – список, 2 – добавить, 3 – поиск, 0 – назад
        считать choice
        ВЫБОР choice:
            1 → print_students()
            2 → add_student()
            3 → search_students()
    ПОКА choice ≠ 0
```

Новый студент добавляется в конец массива после проверки, что массив не заполнен. Номер зачётки проверяется на корректность; при ошибке студент не добавляется.

```
add_student()
    ЕСЛИ stud_count >= 50 ТО вывести "Список заполнен", выход
    считать s.famil, s.name, s.facult
    считать s.Nomzach
    ЕСЛИ ввод некорректен ИЛИ s.Nomzach <= 0 ТО
        вывести "Ошибка", очистить буфер, выход
    stud[stud_count] = s
    stud_count = stud_count + 1
```

Поиск выполняется по подстроке: функция strstr() проверяет, входит ли введённая строка в выбранное поле. Например, по подстроке «Ку» находятся и «Кузнецов», и «Кустов». Номер зачётки для поиска переводится в строку функцией sprintf(), поэтому его тоже можно искать по части цифр. Выводятся все подходящие записи.

```
search_students()
    считать field   // 1 – фамилия, 2 – имя, 3 – факультет, 4 – номер
    ЕСЛИ field ∉ [1, 4] ТО вывести "Ошибка", выход
    считать строку key
    found = 0
    ДЛЯ i ОТ 0 ДО stud_count-1
        ВЫБОР field:
            1 → value = stud[i].famil
            2 → value = stud[i].name
            3 → value = stud[i].facult
            4 → value = sprintf("%d", stud[i].Nomzach)   // номер как строка
        ЕСЛИ strstr(value, key) ≠ NULL ТО
            вывести stud[i];  found = found + 1
    ЕСЛИ found = 0 ТО вывести "Не найдены"
    ИНАЧЕ вывести "Найдено записей: found"
```

Результаты работы программы

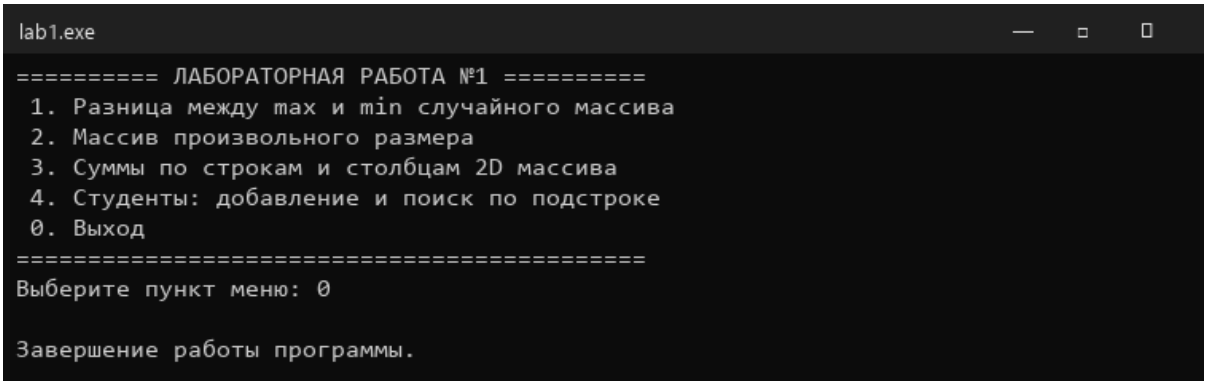


Рисунок 1 – Меню программы и выход

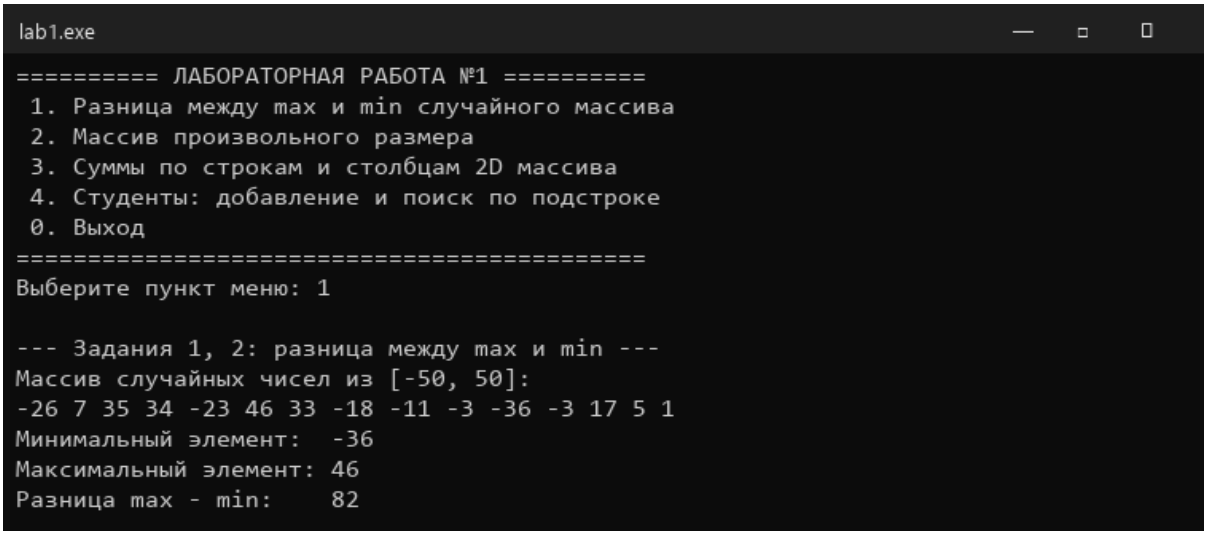


Рисунок 2 – Задания 1, 2: случайный массив, разница между max и min

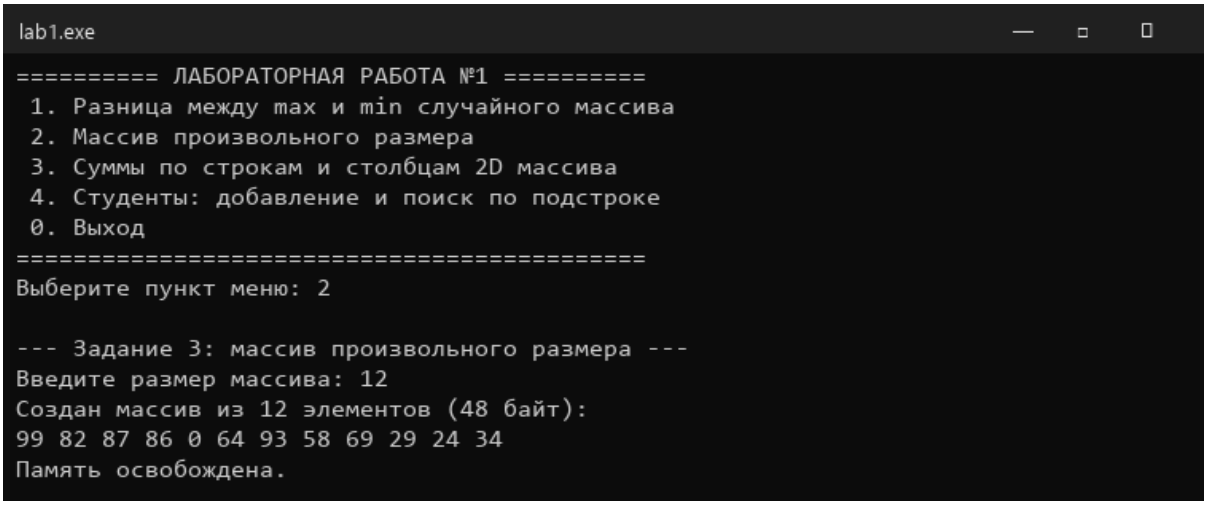


Рисунок 3 – Задание 3: динамический массив из 12 элементов

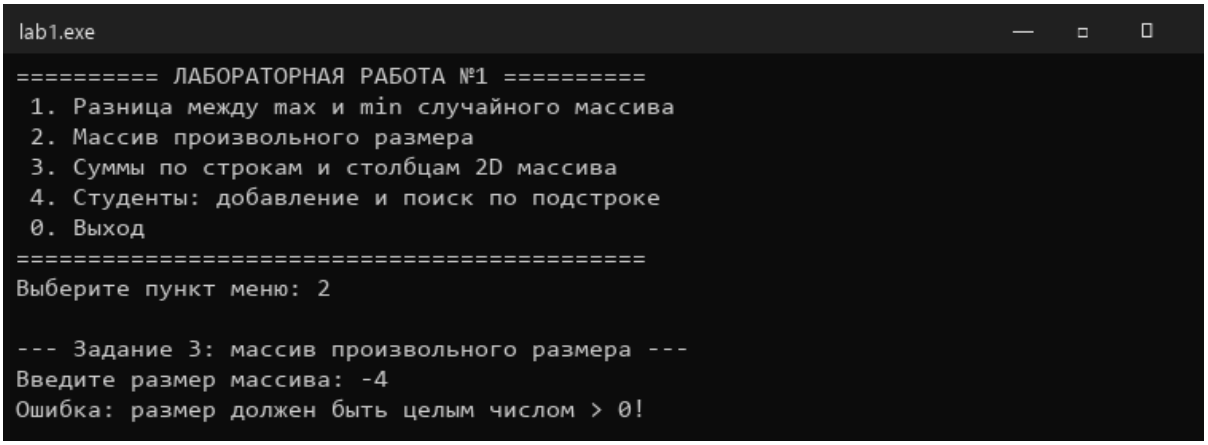


Рисунок 4 – Задание 3: обработка некорректного размера

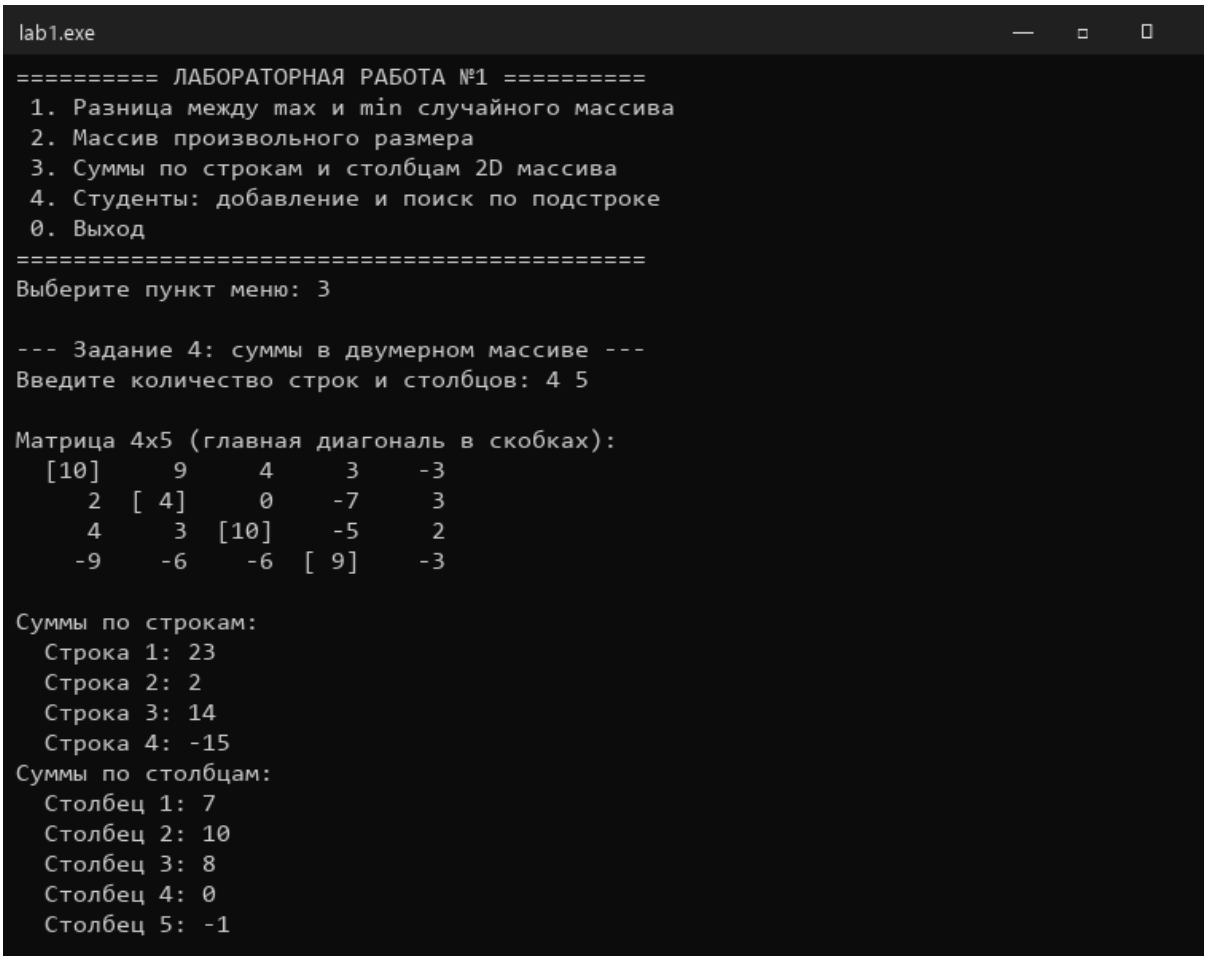


Рисунок 5 – Задание 4: матрица 4×5 с положительной главной диагональю, суммы по строкам и столбцам

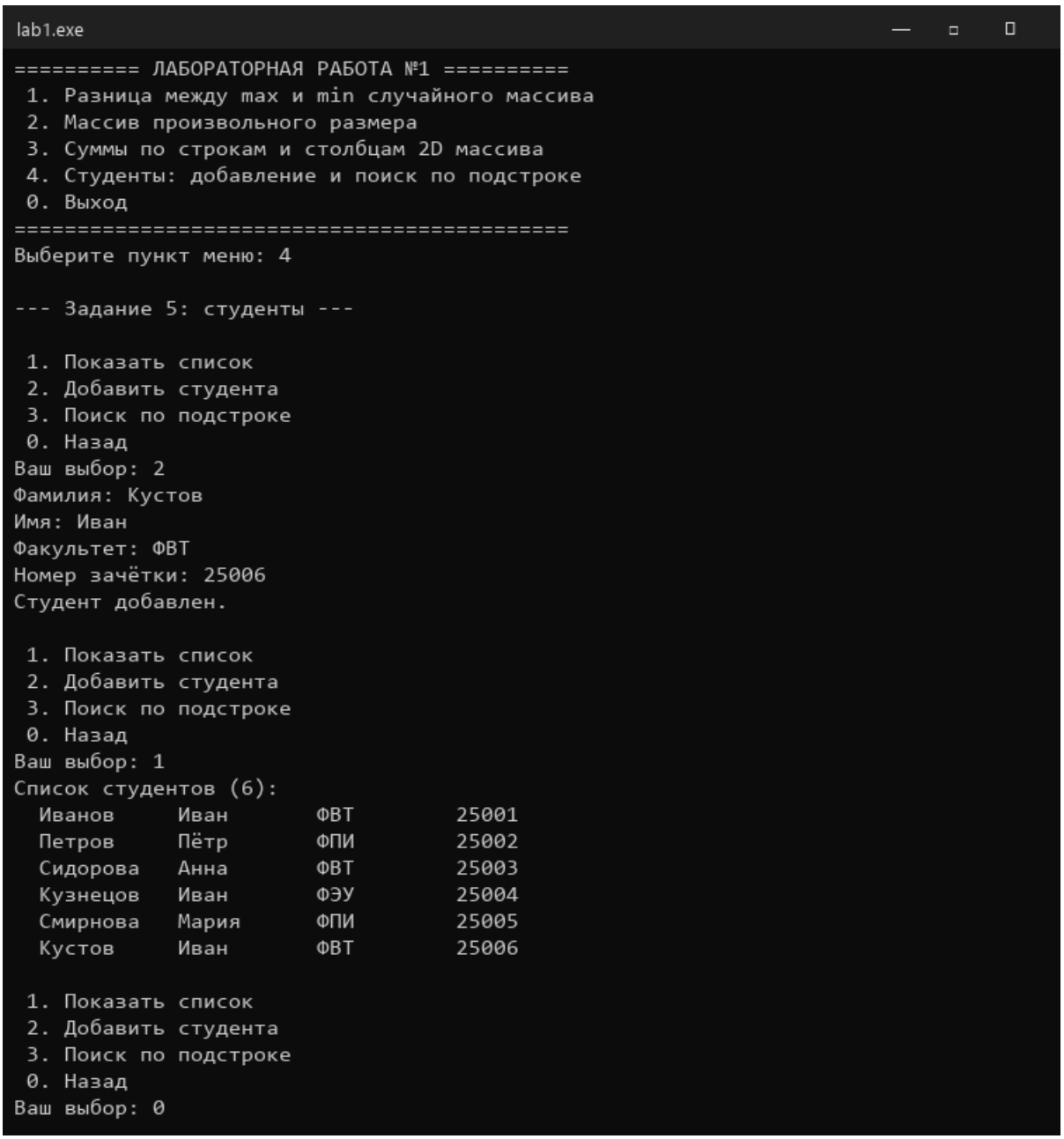


Рисунок 6 – Задание 5: добавление студента



Рисунок 7 – Задание 5: поиск по подстроке «Ку» в фамилии

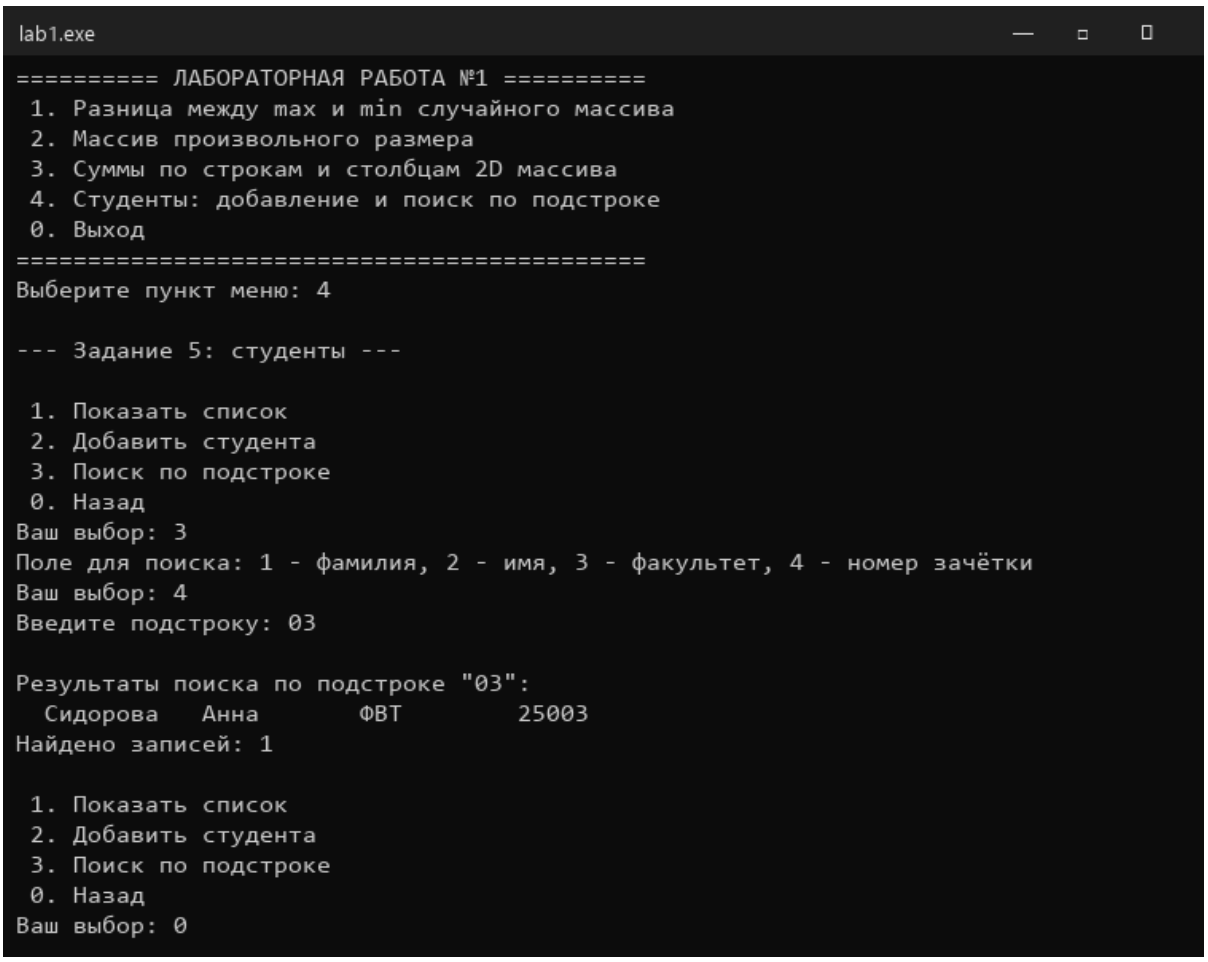


Рисунок 8 – Задание 5: поиск по части номера зачётки

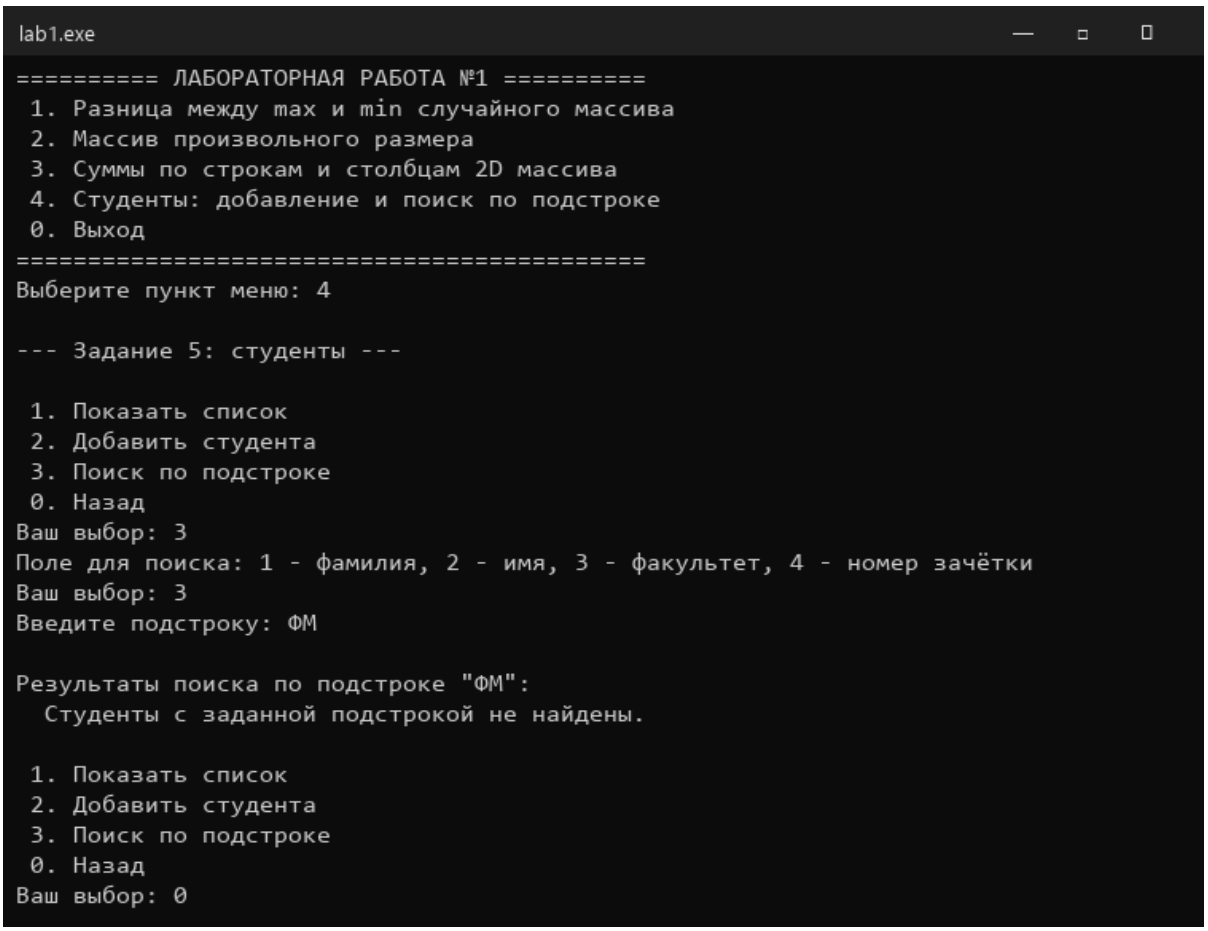


Рисунок 9 – Задание 5: студенты с заданной подстрокой не найдены

Вывод

В ходе лабораторной работы изучены простые структуры данных языка Си: статические и динамические одномерные массивы, двумерные динамические массивы, генерация случайных чисел функциями rand() и srand(), а также структуры struct. Написана программа, решающая все пять заданий и дополнительные задания: на главной диагонали матрицы формируются только положительные числа, в список студентов можно добавлять записи, а поиск выполняется по подстроке функцией strstr(). Память, выделенная динамически, освобождается после использования.